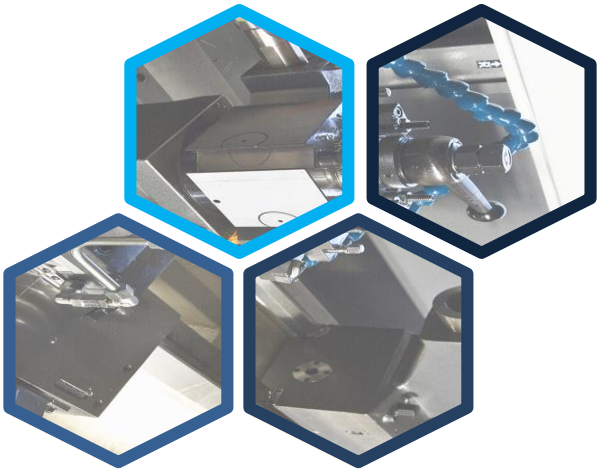
공압 및 전기제어

캐스케이드 설계 순서



학습목표

- 캐스케이드의 개요에 대해 설명할 수 있다.
- 캐스케이드에 의한 그룹 나누기 도표를 작성할 수 있다.

학습내용

- 캐스케이드의 개요
- 캐스케이드 설계 순서

캐스케이드의 개요

1 캐스케이드의 개요

개념

- 계단과 같이 직렬로 연결되어 있는 형태

원리

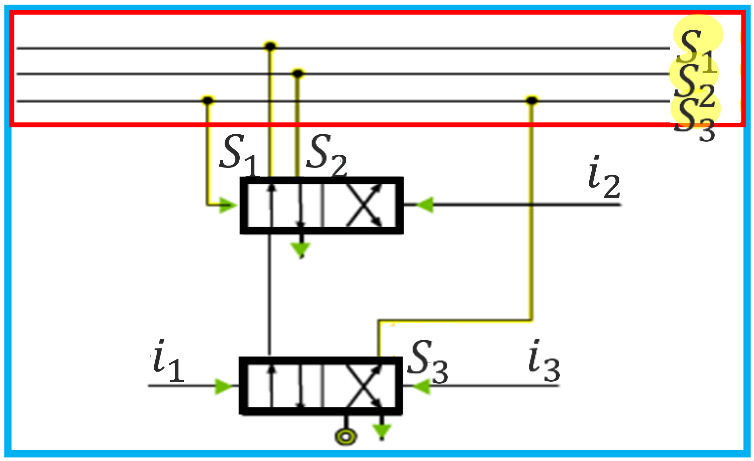
- 메모리 형식의 방향제어 밸브를 직렬로 연결하여 사용
- 어느 한 순간에 항상 하나의 출력 관로에만 압축공기가 공급되고 나머지는 배기시키는 원리

캐스케이드의 개요

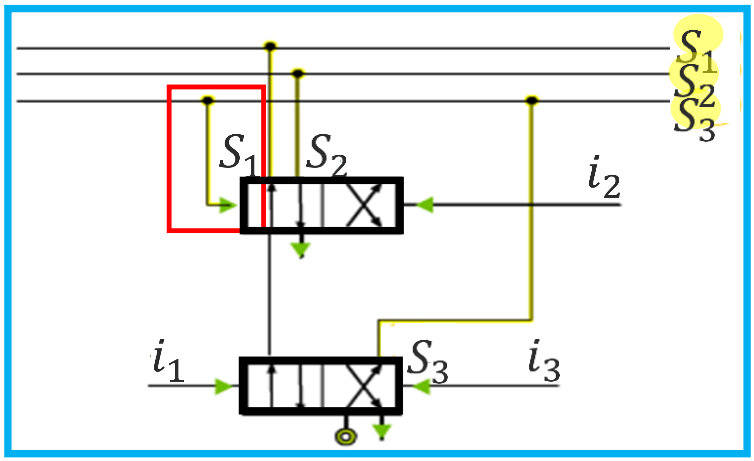
1 캐스케이드의 개요

적용 예

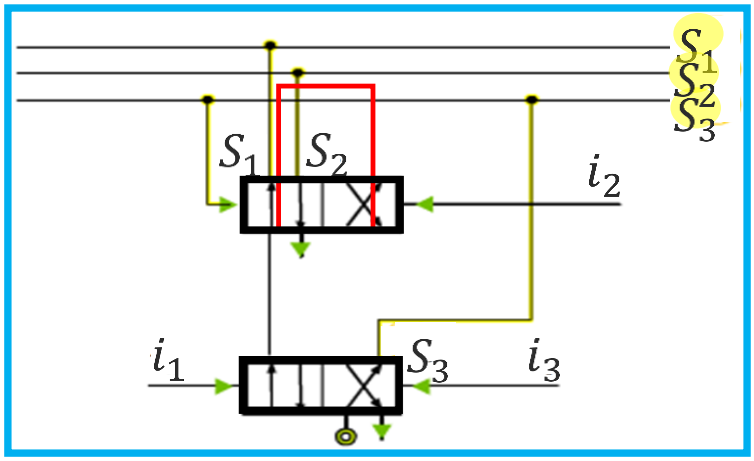
- 2개의 메모리 밸브를 이용해서 3개 그룹에 압축공기 공급



- 초기에는 S_1그룹에 압축공기가 공급되고 있음



- 조건을 만족하면 S_1그룹에 공급되던 신호를 끊고 S_2 그룹에 공급
- 다른 조건을 만족하면 S_1그룹에 공급하던 신호를 끊고 S_2 그룹에 압축공기를 공급하는 원리로 구성



캐스케이드의 개요

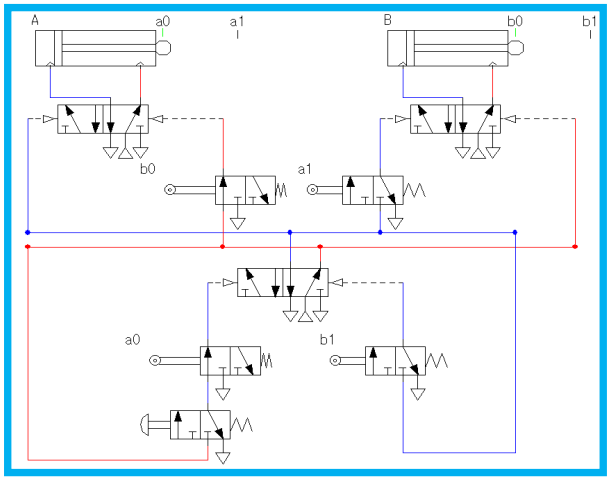
2 캐스케이드의 특징

장점 | 단점

- 방향성 없는 리밋밸브(리밋스위치)를 사용하고, 리밋밸브가 주어진 순서에 따라 작동되어야만 제어신호가 출력되기 때문에 높은 신뢰성 보장

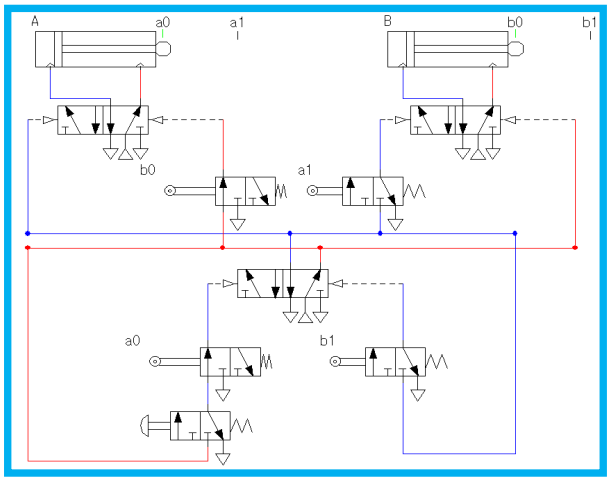
캐스케이드 체인

- 플립플롭형 밸브 등의 제어요소를 접속할 때 전단의 출력신호를 다음 단의 입력신호에 차례로 직렬 연결한 것



장점 | **단점**

- 그룹의 개수가 많아지게 되면 배선이 복잡하게 되어 제어회로에 문제가 발생하였을 때 해결 방법이 어려워지고, 그룹수로 인한 압력강하



캐스케이드 설계 순서

1 캐스케이드 설계 순서

1 시퀀스 순서 간단히 정의

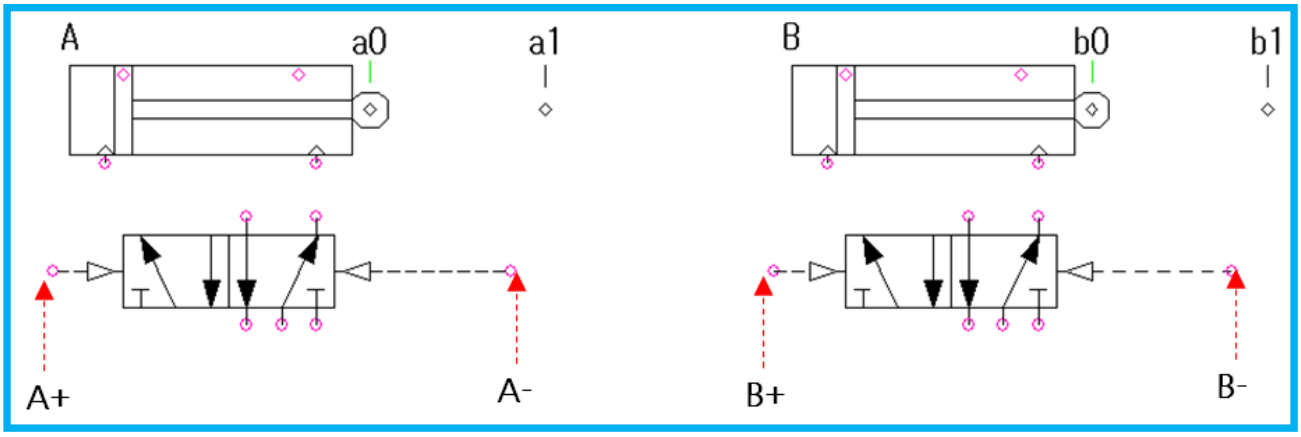
- 예) A+ B+ B- A-
  ➔ A 전진, B 전진, B 후진, A 후진

2 작동 순서를 그룹으로 나눔

- 하나의 실린더 전, 후진이 같은 그룹에 속하지 않도록 함

A+, B+ [1그룹]	B-, A- [2그룹]

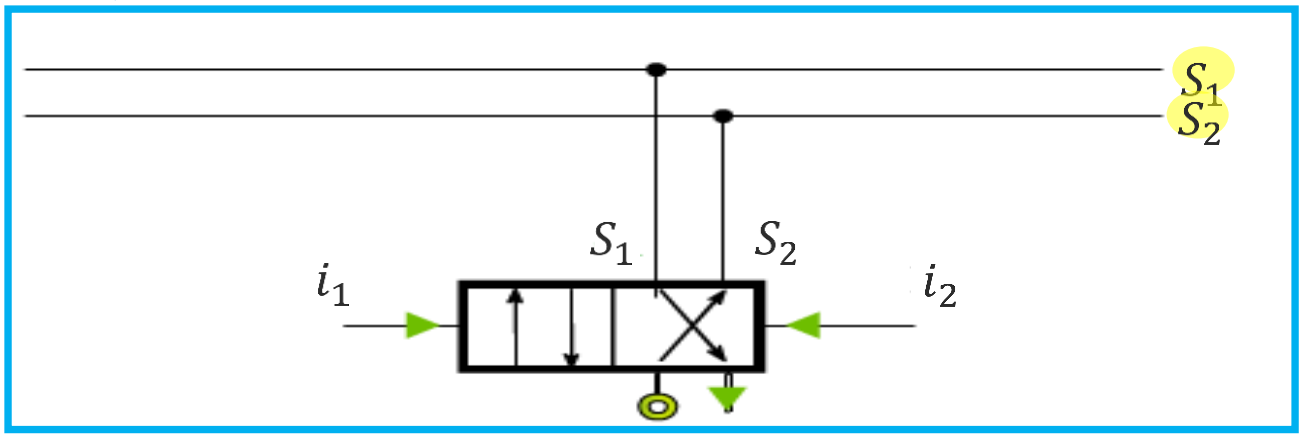
3 액추에이터와 이를 제어하는 최종제어요소를 그리고 표시기호 부여



캐스케이드 설계 순서

1 캐스케이드 설계 순서

4 필요한 캐스케이드 밸브의 수 결정
(캐스케이드 밸브수 = 그룹수 - 1)



5 그룹 나누기 도표 작성

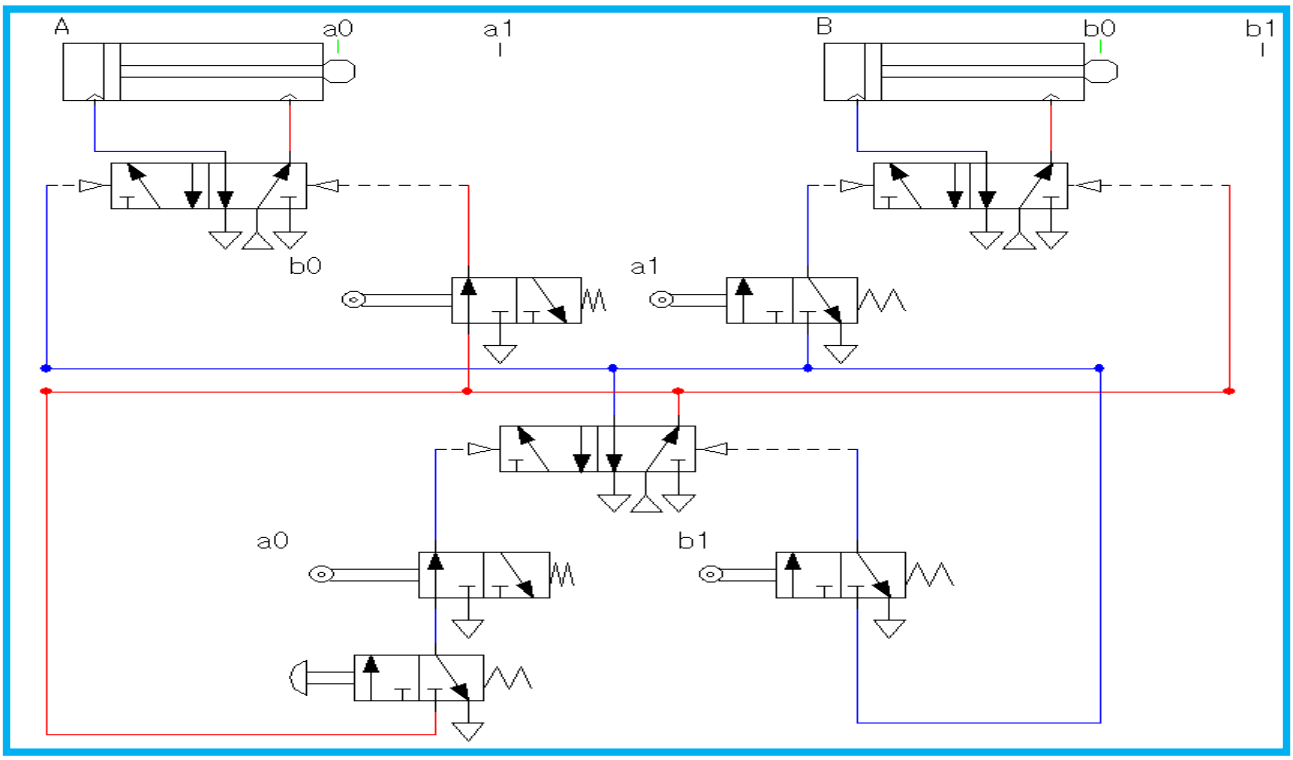
실린더 작동 순서	A+	B+	B-	A-
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	a_1	b_1	b_0	a_0
그룹	1		2	

1그룹으로

캐스케이드 설계 순서

1 캐스케이드 설계 순서

6 도표를 참고하여 회로도 완성

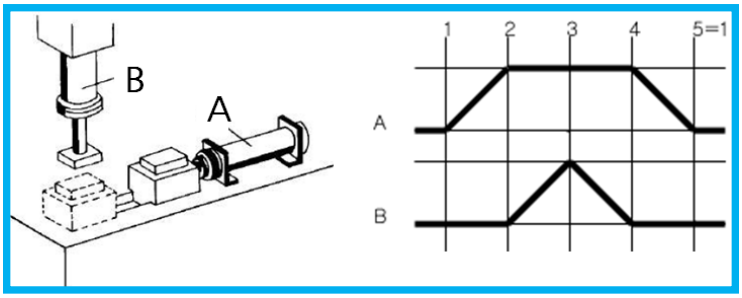


캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

1 상황 소개 및 시퀀스 정의

- 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 클램핑, B 실린더가 전진하여 스템핑, B 실린더 후진, A 실린더 후진 작업이 순차적으로 진행
- 상황 정의 → A+ B+ B- A-
  - 실린더는 알파벳 대문자를 사용하고, 전진을 +, 후진을 -로 표현



2 그룹 나누기

- 실린더 하나의 전진 및 후진이 같은 그룹에 속하지 않도록 그룹을 나눔
- 이 때, 전환밸브의 수를 최소화할 수 있는 방법을 택함 I 그룹 수 최소화

A+, B+ [1그룹]	B-, A- [2그룹]

- 그룹 나누기 연습

A+ A- B+ B-

A+ B+ B- C+ C- A-

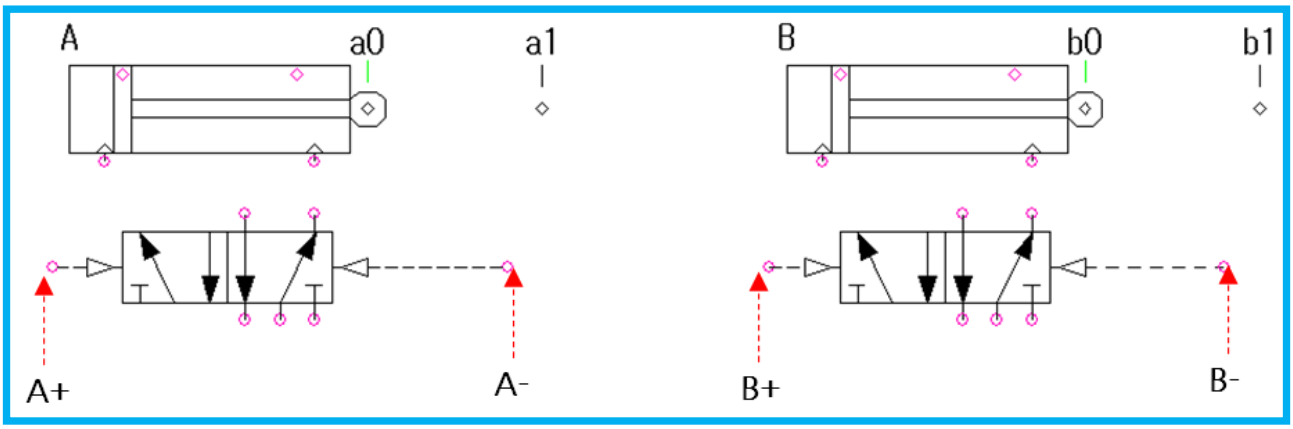
A+ B+ B- A- C+ C-

캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

3 액추에이터, 최종제어요소 도시 및 표시기호 부여

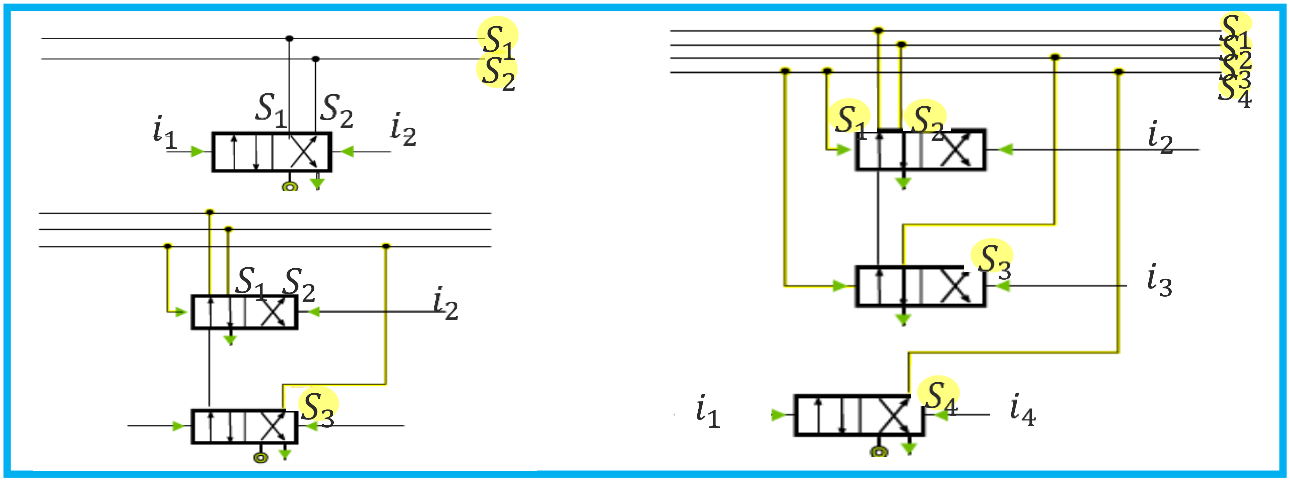
- 실린더와 최종 제어요소를 그린 후, 각 요소에 기호를 부여
- 실린더는 알파벳 대문자를, 리밋밸브(리밋스위치)는 알파벳 소문자로 표시
- 리밋밸브의 하첨자 '0'은 후진 위치를, '1'은 전진 위치를 나타냄
- 최종제어요소의 왼쪽으로 신호가 입력되면 액추에이터가 전진,
  오른쪽으로 신호가 입력되면 후진



캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

4 그룹 밸브 수 결정:
필요한 밸브 수는 그룹 수 보다 하나 적음



캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

5 그룹 나누기 도표 작성

- 실린더의 동작순서와 리밋밸브(리밋스위치) 및 그룹과의 관계 나타냄

실린더 작동 순서	A+	B+	B-	A-
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	a_1	b_1	b_0	a_0
그룹	1		2	

1그룹으로

- 화살표: 그룹으로부터 압축공기를 받은 것
- 각 그룹의 첫 작업: 자신의 그룹 배관으로부터 압축공기를 공급받아 실린더 작동
- 각 그룹에서 다음 작업이 있는 경우
  - 이전 리밋스위치로부터 압축공기 공급받아 실린더 작동
- 각 그룹의 마지막 리밋스위치
  - 마지막 리밋스위치가 속해있는 그룹으로부터 압축공기 공급받아 다음 그룹으로 그룹 변환시키는 데 사용
- 한 개의 그룹에 한 개의 리밋스위치가 있는 경우
  - 그 리밋스위치가 그룹을 변환시키는 데 사용
- 한 개의 그룹에 리밋스위치가 두 개 이상인 경우
  - 마지막 리밋스위치를 제외한 것들은 실린더 동작순서를 결정하는데 사용
  - 마지막 리밋스위치는 그룹을 변환하는데 사용

캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

5 그룹 나누기 도표 작성

그룹 나누기 도표 작성 연습 1 | 문제

A+ A- B+ B-	
실린더 작동 순서	
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	
그룹	

그룹 나누기 도표 작성 연습 1 | 정답

A+ A- B+ B-				
실린더 작동 순서	A+	A-	B+	B-
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	a_1	a_0	b_1	b_0
그룹	1	2		3

1G

캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

5 그룹 나누기 도표 작성

그룹 나누기 도표 작성 연습 2 | 문제

A+ B+ B- C+ C- A-

실린더 작동 순서	
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	
그룹	

그룹 나누기 도표 작성 연습 2 | 정답

A+ B+ B- C+ C- A-

실린더 작동 순서	A+	B+	B-	C+	C-	A-
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	a_1	b_1	b_0	c_1	c_0	a_0
그룹	1		2		3	

1G

캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

5 그룹 나누기 도표 작성

그룹 나누기 도표 작성 연습 3 | 문제

A+ B+ B- A- C+ C-

실린더 작동 순서	
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	
그룹	

그룹 나누기 도표 작성 연습 3 | 정답

A+ B+ B- A- C+ C-

실린더 작동 순서	A+	B+	B-	A-	C+	C-
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	a_1	b_1	b_0	a_1	c_1	c_0
그룹	1		2			3

1G

캐스케이드 설계 순서

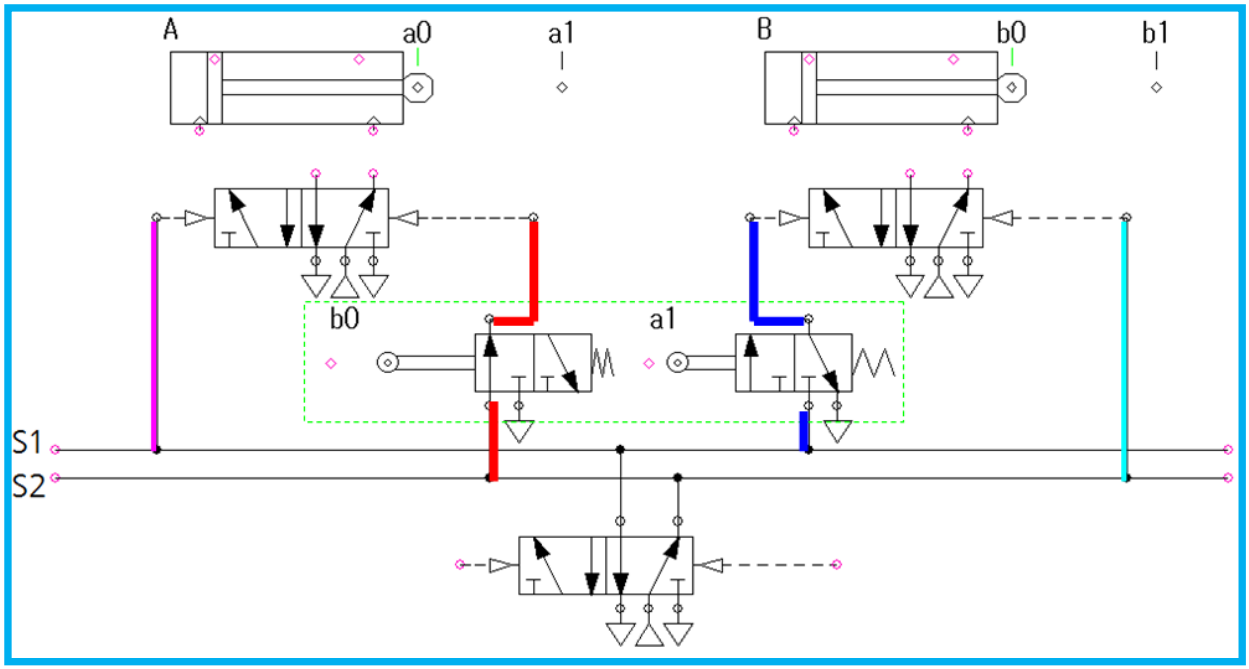
2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

6 액추에이터 변환 리밋밸브(리밋스위치) 도시

- 그룹 나누기 도표에 의해 액추에이터 변환 리밋밸브(리밋스위치)를 그룹배관 위쪽에 배치
- 그 외 액추에이터의 변환은 각 그룹에서 배관

실린더 작동 순서	A+	B+	B-	A-
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	a_1	b_1	b_0	a_0
그룹	1		2	

1그룹으로



캐스케이드 설계 순서

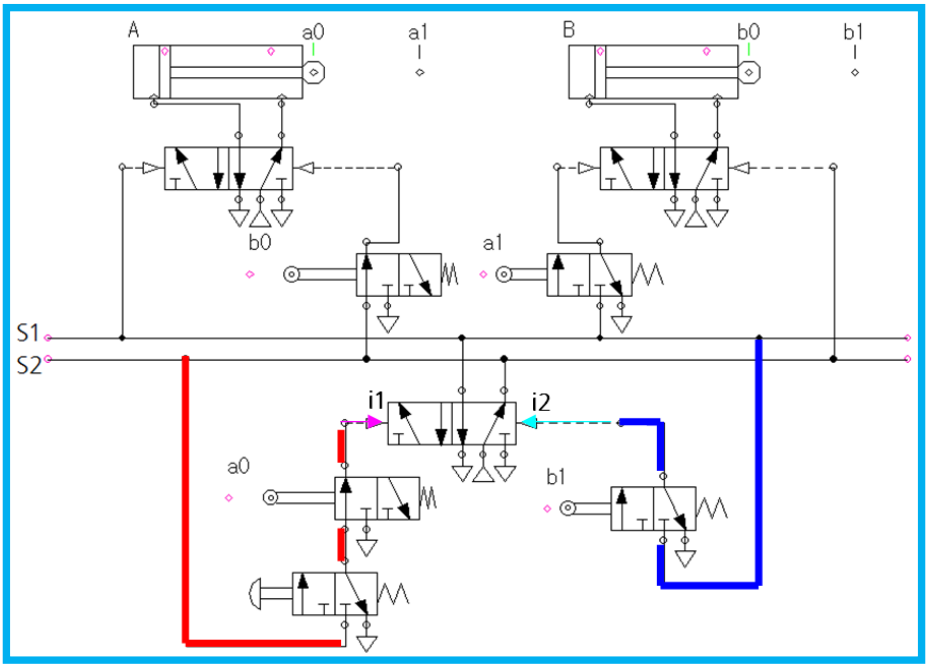
2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

7 그룹 변환 리밋밸브(리밋스위치) 도시

- 그룹 나누기 도표에 의해 리밋밸브를 그룹 아래쪽에 배치

실린더 작동 순서	A+	B+	B-	A-
피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치	a_1	b_1	b_0	a_0
그룹	1		2	

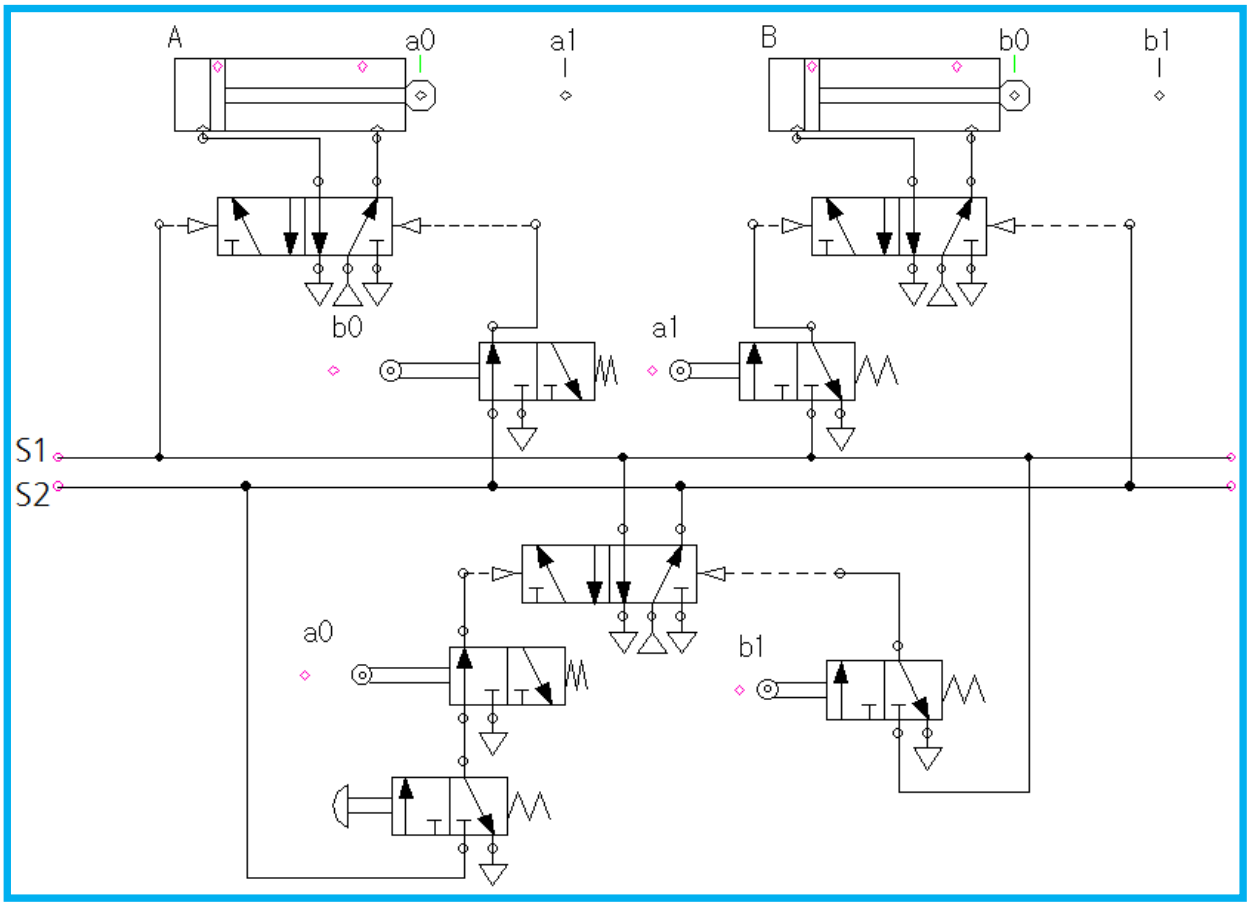
1그룹으로



캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

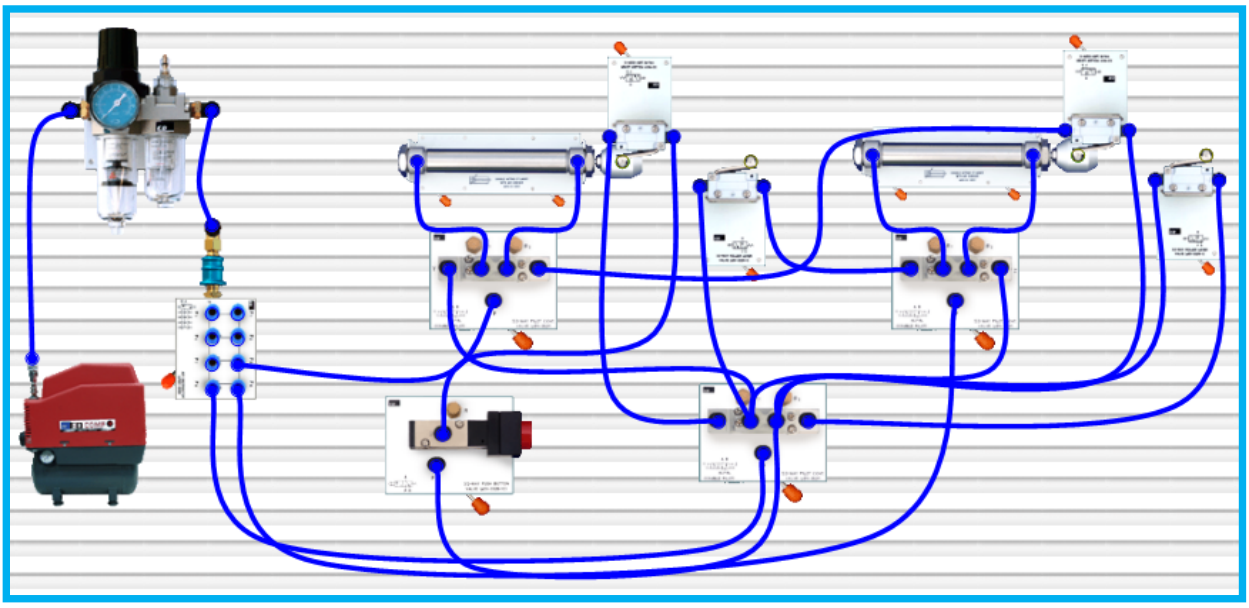
8 완성



캐스케이드 설계 순서

2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- A- 시스템 설계

배선 결과



A+ B+ B- A- 시퀀스 설계 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

핵심요약

1 캐스케이드의 개요

- 개념
  - 계단과 같이 직렬로 연결되어 있는 형태
- 원리
  - 메모리 형식의 방향제어 밸브를 직렬로 연결하여 사용
  - 어느 한 순간에 항상 하나의 출력 관로에만 압축공기가 공급되고 나머지는 배기시키는 원리

2 캐스케이드 설계 순서

1. 시퀀스 순서 간단히 정의
2. 작동 순서를 그룹으로 나눔
3. 액추에이터와 이를 제어하는 최종제어요소를 그리고 표시기호 부여
4. 필요한 캐스케이드 밸브의 수 결정 (캐스케이드 밸브수 = 그룹수 – 1)
5. 그룹 나누기 도표 작성
6. 도표를 참고해서 회로도 완성